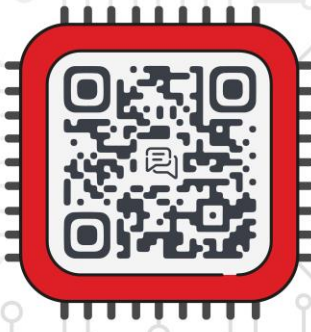




4



7



1050 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

خواص المحددات من المرتبة الثانية والثالثة

د. أسمهان خضور



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 13/04/2026

الجبر الخطي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خواص المحددات من المرتبة الثانية والثالثة

1. تنعدم قيمة المحدد Δ إذا حوى سطرًا أو عموداً جميع عناصره أصفار:
مثال:

محدد من المرتبة الثالثة

$$B = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{vmatrix}$$

هنا سنستخدم قاعدة ساروس

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{vmatrix} \begin{matrix} \nearrow 1 \nearrow 2 \\ \nearrow 0 \nearrow 4 \\ \nearrow 5 \nearrow 6 \end{matrix} \begin{matrix} \nwarrow 1 \nwarrow 2 \\ \nwarrow 0 \nwarrow 1 \\ \nwarrow 5 \nwarrow 6 \end{matrix}$$

محدد من المرتبة الثانية

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det &= (2 \times 4) - (3 \times 1) \\ &= 8 - 3 = 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \det &= (1 \times 1 \times 0 + 2 \times 4 \times 5 + 3 \times 0 \times 6) - (3 \times 1 \times 5 + 2 \times 0 \times 0 + 1 \times 4 \times 6) \\ \det &= (0 + 40 + 0) - (15 + 0 + 24) = 40 - 39 = 1 \end{aligned}$$

ملاحظة:

إذا كان آخر سطر بالمحدد كله أصفار مباشرة نضع 0



2. إن تبديل موقعي سطرين (عمودين) في محدد يغير من إشارته:

مثال:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

بالتبديل بين عناصر السطر الأول والسطر الثاني تصبح:

$$\Delta_{R1 \leftrightarrow R2} = \begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix} = cb - da = -(ad - bc) = -\Delta$$

3. إن العامل المشترك لجميع عناصر سطر (عمود) في محدد هو عامل في مفكوك المحدد ويمكن إخراجها. وبالعكس لضرب المحدد Δ بالعدد $\alpha \neq 0$ فإننا نضرب أحد أسطرته (أعمدته) بذلك العدد

مثال:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} \quad \text{و} \quad \alpha = 2$$

$$\Delta = (1 \times 3) - (-2 \times 5) = 13$$

هنا ضربنا السطر الأول

هنا ضربنا بالعمود الأول

$$\tilde{\Delta} = 2 \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = \overbrace{\begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 5 & 3 \end{vmatrix}}^{\text{هنا ضربنا السطر الثاني}} = \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 10 & 6 \end{vmatrix}}_{\text{هنا ضربنا السطر الثاني}} = \overbrace{\begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 10 & 3 \end{vmatrix}}$$

هنا ضربنا السطر الثاني

قيمة المحدد $\Delta \times 2$ يساوي 26 وهذا صحيح لأن قيمة $\Delta = 13$

خلاصة:

عندما نضرب بالمرتبة الثانية لدينا أربع طرق ممكنة:

عمود أول ➡

سطر أول ➡

عمود ثاني ➡

سطر ثاني ➡



4. إذا تناسبت (تطابقت) عناصر سطرين (عمودين) في محدد فإن قيمته تساوي الصفر:

مثال:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

لتساوي السطر الأول والثالث

$$\Delta = \begin{vmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -2 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 0$$

لأن السطر الثاني ينتج عن الأول بضربه ب (2) أو لأن السطر الأول ينتج عن الثاني بضربه ب $(\frac{1}{2})$ فهنا يوجد تناسب

5. إن جمع عدة محددات من المرتبة الثالثة لها سطران مشتركين يتم كمت يلي:

مثال:

ملاحظة في المحددات: إذا اختلف سطر واحد فقط نضع السطرين المتماثلين كما هما ونجمع السطرين المختلفين:

$$\begin{vmatrix} A \\ B \\ C \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} A \\ B \\ D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A \\ B \\ C + D \end{vmatrix}$$

$$\Delta_1 + \Delta_2 = \begin{vmatrix} -1 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & 5 \\ -1 & 3 & 7 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_1 + \Delta_2 = \begin{vmatrix} -1 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & 5 \\ 0 & 5 & 12 \end{vmatrix}$$

نلاحظ أن السطر الأول والثاني نفسهما بالمحددين $\Leftrightarrow$ نضع السطران نفسهما ونجمع السطر الثالث كالمعتاد

نتيجة:

يمكن تحليل محددين من المرتبة الثالثة إلى عدة محددات من المرتبة نفسها بعملية معاكسة للجمع مع المحافظة على سطرين أو عمودين مشتركين

مثال:

$$\Delta = \begin{vmatrix} -1 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & 5 \\ 0 & 5 & 12 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & 5 \\ -1 & 3 & 7 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 3 & 7 \\ 1 & 2 & 5 \\ -1 & 2 & 5 \end{vmatrix}$$

$\swarrow \quad \downarrow \quad \searrow$
 $-1 + 1 = 0 \quad 3 + 2 \quad 7 + 5$

6. إن مجموع جداءات عناصر سطر ما (عمود ما) بالمتتمات الجبرية لسطر (عمود) آخر يساوي الصفر

7. ومن النتيجة نستنتج الخلاصة التالية:

لا تتغير قيمة محدد إذا جمعنا عناصر أحد أسطره (أعمدته) للعناصر المقابلة لها من سطر (عمود) آخر بعد ضربه بعدد $k \neq 0$

نلاحظ:

$$R_i \rightarrow R_i + kR_j$$

↙
سطر

تبقى قيمة المحدد نفسها ولا تتغير إلا في حالتين:

1. إذا ضربنا السطر بعدد **مثلاً**: $R_i \rightarrow k \cdot R_i$ تصبح قيمة المحدد $k \cdot \Delta$.
2. تبديل سطرين $R_i \leftrightarrow R_j$ تتغير إشارة المحدد $\Delta = -\Delta$ وتبقى قيمة المحدد نفسها في حال أضفنا سطر (أو مضاعف سطر) لسطر آخر

مثال:

احسب قيمة المحدد Δ حيث:



$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 7 \\ 1 & 2 & 1 \\ 7 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$

$$R_1 \rightarrow R_1 - 3R_2$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - 7R_2$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & -2 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -12 & -3 \end{vmatrix}$$

بالنشر وفق عناصر (C_1)
(العمود الأول)

للفهم فقط:

نحاول نعدم سطر أو عمود بحيث يضل منه بس عدد واحد إذا عنا 3 عناصر و 2 منهم أصفار وجداء (العنصر $\times$ متممه الجبري) يبطلع صفر

$$\text{نحاول عدم العمود الأول: } \underbrace{0 \cdot A_{11}}_0 + \underbrace{1 \cdot A_{21}}_{\text{قيمة هذا المتمم}} + \underbrace{0 \cdot A_{31}}_0$$

$$= 1 \cdot (-1)^3 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ -12 & -3 \end{vmatrix} = -(6 + 48) = -54$$

رقم السطر + رقم العمود

ومن ثم نقوم بحذف سطره وعموده
للرقم (1)

احسب قيمة المحدد الآتي:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$

$$R_2 \rightarrow 2R_2 - R_1$$

$$R_3 \rightarrow 2R_3 - 3R_1$$

$$\frac{1}{2 \cdot 2} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{vmatrix}$$

كما ذكرنا سابقاً ضربنا السطر بعدد يغير القيمة المحدد فحتى لا تتغير نقسم على العدد ذاته ضربنا R_2 ب 2 فقسمنها على 2 خارج المحدد وكذلك R_3 وهذا كي نبقى قيمة المحدد نفسها

$$\Delta = \frac{1}{4} \cdot 2 \cdot (-1)^2 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \cdot 14 = 7$$

المحددات من المرتبة n :

نسمي الكائن الرياضي المؤلف من n سطر و n عمود:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

محدد من المرتبة n وهو مطابق لمحدد مصفوفة مربعة من المرتبة n
سنستخدم خواص المحددات لتسهيل حساب المحددات من المرتبة n وتعيد المبرهنة التالية الطريقة العامة لإيجاد مفكوك محدد من المرتبة n

مبرهنة:

إن منشور المحدد Δ_n يساوي مجموع جداءات عناصر السطر (العمود) من اختيارنا مضروبة بمتماثلاتها الجبرية
مثلاً: من أجل السطر (i) نجد:

$$\Delta = a_{i1} \cdot A_{i1} + a_{i2} \cdot A_{i2} + \cdots + a_{in} \cdot A_{in}$$

ملاحظة:

$$\text{let } A = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} \quad |\alpha \cdot A| = \alpha^n |A|$$

$$\alpha = 2$$

$$|\alpha \cdot A| = |2A| = 2^2 |A| = 4(-11) = -44$$

حيث n عدد الأسطر أو الأعمدة (لأنها مربعة)

طرائق حساب المحددات من المرتبة n :

1. طريقة تخفيض رتبة المحدد (طريقة غاوس)

مثال:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

(هنا من المرتبة الرابعة بدأنا نحاول نصغرو قد ما منقدر)

$$\begin{aligned} R_2 &\rightarrow R_2 - R_1 \\ R_3 &\rightarrow R_3 - R_1 \\ R_4 &\rightarrow R_4 - 2R_1 \end{aligned}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & 0 \end{vmatrix} \quad C_4$$

$$C_4 \text{ بالنشر وفق عناصر } \Rightarrow 1 \cdot (-1)^{1+4} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 0 & -3 & -3 \end{vmatrix}$$

نأخذ عامل مشترك من السطر الأول (-1) ومن السطر الثاني (2) ومن السطر الثالث (-3)

$$\Delta = (-1)^5 (-1)(2)(-3) \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} R_2 &\rightarrow R_2 + R_1 \Rightarrow -6 \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -6 (-1)(-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &\Rightarrow \Delta = 6 \end{aligned}$$

تعريف:

المحدد المثلثي: هو محدد مصفوفة مثلثية وهو المحدد الذي تكون جميع العناصر خارج القطر الرئيسي معدومة

شكل المصفوفة المثلثية السفلى:

$$\begin{vmatrix} & & & \\ & 0 & 0 & 0 \\ & & 0 & 0 \\ & & & 0 \\ & & & & \end{vmatrix}$$

شكل المصفوفة المثلثية العليا:

$$\begin{vmatrix} & & & \\ 0 & & & \\ 0 & 0 & & \\ 0 & 0 & 0 & \end{vmatrix}$$

قيمة جداء عناصر
القطر الرئيسي

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_{55} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \dots a_{nn}$$

2. طريقة تحويل المحدد إلى الشكل المثلثي:

مثال: احسب قيمة المحدد الآتي:

نريد تحويله إلى محدث مثلثي علوي:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & 5 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 5 & 1 \\ 5 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - R_1$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - R_1$$

$$R_4 \rightarrow R_4 - 5R_1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 4 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 4 & -4 \\ 0 & -4 & -4 & -24 \end{vmatrix}$$

$$R_4 \rightarrow R_4 + R_2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 4 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & -4 & -28 \end{vmatrix}$$

$$R_4 \rightarrow R_4 + R_3$$

محدث مثلثي علوي

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 4 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & -32 \end{vmatrix}$$



$$\Delta = 1 \cdot 4 \cdot 4 \cdot (-32) = -512$$

جداء القطر الرئيسي

